
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE BIBLIOTECA MEDIANTE ESTRUCTURAS DE DATOS NO LINEALES

202504863 - Kevin Ánderson Montejo Martínez

Resumen

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web para la gestión de un catálogo de libros, utilizando C# y el paradigma de programación orientada a objetos. El sistema permite registrar, buscar, eliminar y organizar libros dentro de una estructura jerárquica de categorías y subcategorías. Para administrar la información se implementaron estructuras de datos propias, utilizando árboles AVL para realizar búsquedas eficientes por ISBN y por título, además de un árbol N-ario para representar la organización de las categorías. El sistema permite cargar información de manera incremental mediante archivos XML, validando los datos antes de incorporarlos al catálogo. También permite consultar los libros con menor y mayor ISBN y visualizar los libros de una categoría ordenados por ISBN. Como parte de la interfaz, se incorporaron diferentes funciones para facilitar la administración y consulta del catálogo. Finalmente, mediante Graphviz se generan representaciones gráficas de las estructuras utilizadas, permitiendo visualizar tanto los árboles AVL como la organización de las categorías y sus libros.

Abstract

The project involves developing a web-based system for managing a book catalog, using C# and the object-oriented programming paradigm. The system enables users to register, search for, delete, and organize books within a hierarchical structure of categories and subcategories. Custom data structures were implemented to manage the information: AVL trees are used for efficient searches by ISBN and title, while an N-ary tree represents the category organization. The system allows for incremental data loading via XML files, validating the data before adding it to the catalog. It also supports querying books with the lowest and highest ISBNs and viewing books within a specific category sorted by ISBN. Various functions are incorporated into the interface to facilitate catalog management and querying. Finally, Graphviz is used to generate graphical representations of the data structures, allowing for the visualization of both the AVL trees and the organization of categories and their books.

Palabras clave.

Gestión, Organización, Eficiencia · Estructuras · Información

Keywords: Management, Organization, Efficiency · Structures · Information

Introducción

La gestión de grandes cantidades de información representa un desafío cuando los datos se encuentran organizados de manera poco eficiente. En una biblioteca, localizar libros, conocer su clasificación y mantener una estructura ordenada requiere mecanismos que permitan acceder a la información de forma rápida. Por esta razón, es necesario utilizar estructuras que faciliten la organización y búsqueda de los datos. El proyecto plantea una solución orientada a la administración de un catálogo bibliográfico. Para ello, se busca representar la organización de los libros mediante una estructura jerárquica.

El sistema desarrollado permite administrar libros y categorías mediante estructuras de datos no lineales implementadas como parte de la solución. Se incorporan mecanismos para registrar, buscar, eliminar y organizar los libros, además de cargar información mediante archivos XML. También se generan representaciones gráficas de las estructuras utilizadas para facilitar su visualización y comprensión. De esta manera, el proyecto integra programación

orientada a objetos, estructuras de datos y herramientas de visualización. El objetivo principal es proporcionar una solución eficiente para la gestión y organización de la información bibliográfica.

Imagen 1. Portada del proyecto



Fuente: Elaboración propia

Desarrollo del tema.

1. Gestión y organización de la información bibliográfica

La gestión de información bibliográfica es el punto central del sistema desarrollado, cuyo propósito es organizar un catálogo compuesto por libros distribuidos en diferentes categorías y subcategorías. El proyecto busca solucionar el problema de localizar información dentro de colecciones extensas, permitiendo registrar libros, realizar búsquedas y conocer su clasificación dentro del catálogo. Esta necesidad surge debido a que una organización poco estructurada puede dificultar la localización de los

libros y aumentar el tiempo requerido para acceder a la información.

Para atender esta problemática, el sistema representa la información de manera estructurada, relacionando cada libro con datos como ISBN, título, autor y categoría. Además, permite mantener una organización jerárquica similar a la distribución de una biblioteca física, donde existen categorías generales y divisiones más específicas. De esta forma, la información puede ser consultada tanto individualmente como dentro de la estructura general del catálogo.

2. Estructuras de datos no lineales

Una parte fundamental del proyecto es la utilización de estructuras de datos no lineales para organizar y administrar la información. El sistema debe emplear Tipos de Datos Abstractos propios del estudiante, evitando el uso de estructuras de datos predeterminadas de C#. Esto permite que la solución sea construida a partir de estructuras diseñadas específicamente para las necesidades del catálogo.

En la implementación se utilizan árboles como mecanismo principal para representar diferentes relaciones dentro del sistema. Estas estructuras permiten organizar los datos de manera que las operaciones de búsqueda y clasificación puedan realizarse de forma eficiente. La elección de estructuras no lineales responde directamente al requerimiento de mantener tiempos de búsqueda reducidos incluso cuando el número de registros aumente considerablemente.

3. Árboles AVL para la búsqueda y organización

Los árboles AVL constituyen una de las estructuras principales utilizadas para administrar los libros del catálogo. En el sistema se implementan dos estructuras de este tipo: una organizada mediante el ISBN de los libros y otra mediante sus títulos. Esto permite realizar búsquedas utilizando diferentes criterios y mantener los elementos organizados dentro de los árboles.

El uso de árboles AVL resulta especialmente importante debido a la necesidad de realizar búsquedas eficientes aun cuando el catálogo contenga miles de registros. Además de

permitir localizar libros mediante su ISBN, la estructura facilita operaciones relacionadas con el orden de los libros, como identificar el registro con el menor o mayor ISBN y mostrar los libros en orden ascendente. Estas funcionalidades forman parte de los requerimientos establecidos para el proyecto.

4. Estructura jerárquica de categorías

La organización de las categorías constituye otro elemento fundamental del sistema. Cada categoría puede contener subcategorías y estas pueden dividirse nuevamente en niveles más específicos, formando una estructura jerárquica que representa la organización de una biblioteca. El proyecto establece que esta estructura debe permitir representar las relaciones entre categorías y mostrar la información desde las divisiones generales hasta las más específicas.

En la implementación, esta organización se representa mediante un árbol N-ario, permitiendo que una categoría tenga múltiples subcategorías. Los libros se relacionan con las categorías correspondientes y el sistema permite visualizar la estructura completa o comenzar la visualización desde una

subcategoría determinada. Esto facilita la navegación por el catálogo y permite identificar qué libros pertenecen a una categoría específica.



5. Carga y validación de información mediante XML

El sistema permite utilizar archivos XML como medio para ingresar información al catálogo de manera inicial o incremental. Estos archivos contienen los datos correspondientes a las categorías y los libros, permitiendo incorporar nueva información sin necesidad de eliminar los registros que ya se encuentran almacenados. Esta característica facilita la carga de grandes cantidades de información y permite utilizar diferentes archivos durante el funcionamiento del sistema.

Durante el proceso de carga, la información debe cumplir con las condiciones establecidas para el catálogo. Entre ellas se encuentra la unicidad de los nombres de las categorías y la correcta relación entre categorías y libros. De esta manera, el

sistema puede mantener la integridad de la información y evitar que se incorporen datos que contradigan la estructura establecida.

6. Gestión y visualización del catálogo

La interfaz web permite al usuario interactuar con las diferentes estructuras que conforman el sistema. Entre sus funciones se encuentran la inicialización del catálogo, la gestión de categorías, el registro y eliminación de libros, así como la consulta de información mediante el ISBN. También permite visualizar la organización de las categorías y subcategorías que forman parte del catálogo.

Estas funciones buscan proporcionar una interacción sencilla con la información almacenada, permitiendo administrar el catálogo sin necesidad de modificar directamente las estructuras internas del programa. Además, el sistema permite identificar los libros con menor y mayor ISBN y mostrar los libros asociados a una categoría en orden ascendente. Con esto se integran las operaciones de administración y consulta necesarias para trabajar con el catálogo.

7. Representación gráfica y eficiencia del sistema

La representación gráfica permite visualizar las estructuras utilizadas para almacenar y organizar la información. Para ello, el proyecto establece el uso de Graphviz para mostrar gráficamente los libros asociados a categorías o subcategorías, facilitando la interpretación de las relaciones existentes dentro del sistema.

La eficiencia constituye otro aspecto importante de la solución, debido a que el problema plantea la administración de una cantidad considerable de libros. Las estructuras implementadas buscan reducir los tiempos necesarios para localizar y organizar la información, incluso cuando el catálogo aumenta de tamaño. De esta manera, el proyecto combina estructuras de datos, programación orientada a objetos y representación gráfica para desarrollar una solución capaz de administrar de forma organizada y eficiente la información bibliográfica.

Conclusiones.

El desarrollo del sistema permitió aplicar los conocimientos relacionados con las estructuras de datos no lineales y la programación orientada a objetos en una solución enfocada en la gestión de información bibliográfica. La implementación de árboles AVL y una estructura jerárquica de categorías permitió organizar los datos de acuerdo con las necesidades planteadas, facilitando la búsqueda, clasificación y administración de los libros.

La utilización de estructuras propias permitió comprender la importancia de seleccionar mecanismos adecuados para trabajar con grandes cantidades de información. Además, la incorporación de archivos XML hizo posible cargar datos de manera incremental, mientras que las herramientas de visualización permitieron representar gráficamente las estructuras utilizadas. Estas características integraron diferentes conceptos de programación dentro de una misma aplicación web.

Finalmente, el proyecto permitió desarrollar una solución que responde a las principales necesidades establecidas, como registrar, buscar, eliminar y organizar libros, así como representar la estructura del catálogo. La combinación de organización jerárquica, búsqueda eficiente y visualización de los datos demuestra la importancia de utilizar estructuras adecuadas para administrar información de manera ordenada y eficiente.

Bibliografía:

- *DSA AVL Trees*. (2026). *W3Schools*.
https://www.w3schools.com/dsa/dsa_data_avltrees.php
- Mercurio, A. (2022, October 13). Library Management System in C# with Source Code. Itsourcecode.Com.
<https://itsourcecode.com/free-projects/csharp/school-library-management-system-in-c-with-source-code/>

DIAGRAMA DE CLASES

